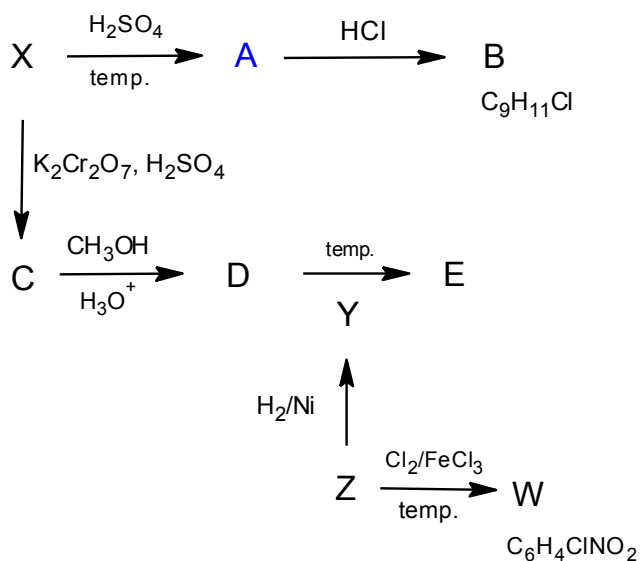


Zapach kwiatów bzu

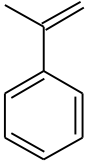
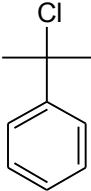
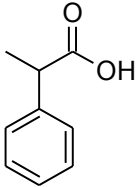
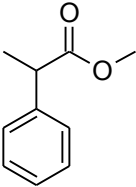
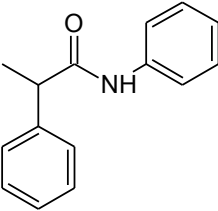
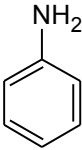
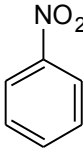
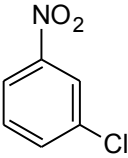
Związek **X** jest stosowany w przemyśle perfumeryjnym jako dodatek o zapachu kwiatów bzu. Na podstawie poniższych informacji ustal budowę związku **X**:

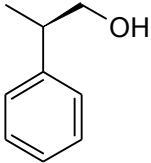
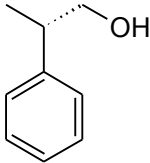
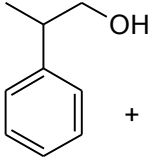
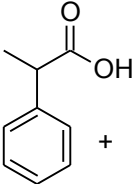
- związek **X** jest związkiem chiralnym,
- w reakcji związku **X** z jodem i wodorotlenkiem sodu nie wydziela się żółty osad,
- w wyniku ogrzewania związku **X** ze stęż. H_2SO_4 powstaje związek **A**, z którego w reakcji z chlorowodorem powstaje związek **B** o wzorze sumarycznym $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{Cl}$,
- w wyniku działania $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ w środowisku kwaśnym na związek **X** powstaje chiralny związek **C**,
- związek **C** reaguje z metanolem w środowisku kwaśnym przekształcając się w związek **D**,
- działając nadmiarem związku **Y** na związek **D** w podwyższonej temperaturze otrzymuje się związek **E**,
- związek **Y** powstaje ze związku **Z** pod działaniem H_2/Ni ,
- ze związku **Z** w reakcji z Cl_2 w obecności FeCl_3 i w podwyższonej temperaturze powstaje związek **W** o wzorze sumarycznym $\text{C}_6\text{H}_4\text{ClNO}_2$.

**Polecenia:**

- (12 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związków **A**, **B**, **C**, **D**, **E**, **Y**, **Z** i **W** (1,5 pkt. za wzór).
- (3 pkt.) Narysuj wzory strukturalne stereoizomerów związku **X** i podaj jego nazwę systematyczną.
- (3 pkt.) Uzasadnij wzór związku **X**.
- (2 pkt.) Napisz równanie reakcji przekształcania związku **X** w związek **C** pod wpływem dichromianu(VI) potasu w środowisku kwaśnym.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

<i>a.</i>	A 	B 	C 	D 
	E 	Y 	Z 	W 

b.	Stereoizomery związku X:   2-fenylopropanol, 2-fenylopropan-1-ol Alkohol 2-fenylopropylowy
c.	Uzasadnienie struktury związku X: 1. Ze wzoru sumarycznego oraz z reakcji związku A z HCl można wnosić, że B jest związkiem aromatycznym (pochodną benzenu). 2. Jeżeli związek X jest pochodną benzenu to możliwe jest istnienie kilku chiralnych alkoholi, z których tylko jeden utlenia się do chiralnego produktu C i jednocześnie związek ten nie daje pozytywnego wyniku próby jodoformowej ($I_2 + NaOH$).
d.	 3 $+ 2 K_2Cr_2O_7 + 8 H_2SO_4 \longrightarrow$  3 $+ 2 Cr_2(SO_4)_3 + 2 K_2SO_4 + 11 H_2O$

Punktacja:

a. Za narysowanie wzorów strukturalnych A , B , C , D , E , Y , Z i W .	8×1,5 pkt. = 12 pkt.
b. Za narysowanie wzorów strukturalnych stereoizomerów związku X . Za podanie poprawnej nazwy.	2×1 pkt. = 2 pkt. 1 pkt.
c. Za podanie uzasadnienia wzoru związku X .	3 pkt.
d. Za napisanie równania reakcji.	2 pkt.
RAZEM	20 pkt.